



II EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables.**

1. Considere la ecuación diferencial: $(D^3 - 4D^2)(D^2 + 2D + 5)y = 3 + e^{-x} \cos(2x)$
 - (a) Resuelva la respectiva ecuación complementaria u homogénea. (3 puntos)
 - (b) **Proponga la forma** que tendría la solución particular de la ecuación diferencial propuesta. (No calcule las constantes) (1 punto)
2. Resuelva la ecuación diferencial: $x^2 y'' - 3x y' + 4y = \frac{6 \ln x}{x}$ (6 puntos)
3. Considere una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes dada por: $a y'' + b y' + c y = 12x - 4 - 5e^{3x}$ (*) (5 puntos)
 - (a) Si se sabe que $m = 2$ y $m = 3$ son las soluciones de la ecuación característica o auxiliar $\phi(m) = 0$, determine la expresión $a y'' + b y' + c y$.
 - (b) Usando el punto anterior, encuentre la solución general de la ecuación (*).
4. Resuelva la ecuación diferencial $x^2 y'' + x y' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 0$, sabiendo que $y_1(x) = x^{-1/2} \cos x$, con $x > 0$, es una solución de dicha ecuación. (3 puntos)
5. Considere las funciones: $y_1(x) = x + 1$ $\wedge$ $y_2(x) = e^x$, con $x \neq 0$.
 - (a) Demuestre que $y_1(x) \wedge y_2(x)$ son linealmente independientes. (1 punto)
 - (b) Verifique que $y_1(x) \wedge y_2(x)$ son soluciones de la ecuación diferencial homogénea: $x y'' - (x + 1)y' + y = 0$. (1 punto)
 - (c) De acuerdo con (a) y (b), determine la solución general de la ecuación diferencial: $x y'' - (x + 1)y' + y = x^2 e^{2x}$. (4 puntos)
6. Plantee y resuelva el siguiente problema: (6 puntos)

Un peso de 13 libras en un resorte lo estira 4 pulgadas. Al resorte se le suspende un objeto, cuyo peso es de 96 libras, el cual, una vez que llega a su posición de equilibrio, es desplazado 24 pulgadas hacia arriba y se le imprime una velocidad inicial hacia abajo de 12 pulg/seg.

Sabiendo que la resistencia del medio (en libras) es igual a 12 veces la velocidad instantánea (en pies/seg) del objeto y que no existen fuerzas externas que afecten el sistema, determine la posición y la velocidad del objeto en cualquier instante.